

训练改变了什么：COST4 → COST1

编码器、匹配方式、六项特征、头结构和推理阈值保持一致

训练输入

query 与正确 reference
自然检索产生的错误候选
不使用任务内框、mask 或对应点

唯一损失改动

压制错误 challenger 的系数
4 → 1
重新学习共享的七个参数

保持相同推理规则

最高 challenger 分数 > 0
才切换，否则保持 RAW
不是在外部测试集调阈值

“正确候选已经排在 challenger 第一”与“模型愿意切换过去”是两个条件。

任务新增监督只有 query-reference 身份关系；基础模型预训练来源单独披露。外部数据不用于训练或阈值选择。